

Proyecto Integrado

Título del Proyecto

Logo de la empresa/proyecto

Nombre del alumno/a

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	3
4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA	3
Modelado Relacional o bien Orientado a Objetos de la base de datos	3
Implementación de diferentes consultas	3
5. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	3
Justificar el uso de la tecnología y el software empleado	3
Instalación y configuración de la aplicación	3
Elaboración de las especificaciones hardware del sistema	3
6. ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE	3
Descripción de las operaciones	3
Interfaz y Navegación de la aplicación	4
7. CÓDIGO FUENTE RELEVANTE	4
8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO	4
9. APÉNDICES	4
10.BIBLIOGRAFÍA	4

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el desarrollo técnico y la implementación de la plataforma web integral para el Aeromuseo de Málaga. En el marco de la modernización de las instituciones culturales malagueñas, surge la necesidad crítica de digitalizar la gestión de uno de los patrimonios aeronáuticos más importantes de la región.

Históricamente, el museo ha operado con procesos manuales para la reserva de visitas guiadas y la promoción de su colección de aeronaves históricas. Este proyecto no solo busca proporcionar una presencia online institucional, sino transformar la eficiencia administrativa mediante un ecosistema digital que centralice la gestión de eventos y la interacción con los visitantes, permitiendo al personal del museo centrarse en la preservación del legado aeronáutico mientras el sistema automatiza las tareas transaccionales.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El desarrollo del sistema se ha regido por los siguientes niveles de objetivos:

Objetivo General: Desarrollar una plataforma web integral para el Aeromuseo de Málaga que unifique la difusión cultural y la gestión operativa en un entorno seguro y escalable.

Objetivos Específicos:

Gestión Administrativa: Implementar un panel de control robusto que permita a los administradores del museo gestionar la colección, crear eventos y supervisar el flujo de visitantes en tiempo real.

Sistema de Reservas: Desarrollar un motor de reservas funcional que gestione la disponibilidad de plazas de forma atómica, garantizando que no se sobrepase la capacidad máxima de las instalaciones.

Autenticación y Seguridad: Establecer un sistema de control de acceso jerárquico basado en roles (RBAC) para proteger los datos sensibles de la institución.

Objetivo de Experiencia: Garantizar una interfaz de usuario (UI) intuitiva, profesional y accesible (WCAG), que refleje la identidad visual del sector aeronáutico y facilite la navegación a usuarios de diversos perfiles tecnológicos.

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se ha dividido en cinco fases críticas, siguiendo una metodología ágil para permitir iteraciones sobre el diseño y la funcionalidad.

Fase

Descripción de Tareas Clave

Análisis

Relevamiento de requisitos funcionales, definición de casos de uso aeronáuticos y modelado lógico de datos.

Diseño

Creación de wireframes, diseño de la arquitectura de información y normalización del esquema SQL.

Desarrollo

Implementación del backend en PHP (PDO), maquetación frontend y configuración del motor de base de datos.

Pruebas

Pruebas unitarias de reserva, validación de integridad referencial y auditoría de seguridad contra inyecciones SQL.

Despliegue

Configuración de entorno LAMP, migración del esquema schema.sql y puesta en marcha del servidor de producción.

4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

4.1. Modelado Relacional de la Base de Datos

Se ha diseñado un modelo relacional normalizado para evitar redundancias y asegurar la consistencia de la información. Las entidades clave son:

Usuarios

id_usuario (PK): Entero autoincremental.

nombre: Nombre completo del visitante o personal.

email: Identificador único para el inicio de sesión.

password: Hash de seguridad generado mediante password_hash().

rol: Definición de permisos (admin o visitante).

Eventos

id_evento (PK): Identificador de la actividad (exposición, taller, tour).

titulo: Nombre descriptivo de la actividad aeronáutica.

descripcion: Información detallada sobre la colección o aeronaves a visitar.

fecha: Timestamp de realización del evento.

capacidad_maxima: Límite físico de asistentes.

Reservas

id_reserva (PK): Identificador transaccional.

id_usuario (FK): Referencia al usuario que realiza la reserva.

id_evento (FK): Referencia al evento seleccionado.

fecha_reserva: Registro automático de la fecha de creación.

estado: Estado de la plaza (confirmada, cancelada).

4.2. Implementación de Consultas

Como parte de la lógica de negocio, se han optimizado consultas SQL para garantizar la rapidez del sistema. Se utilizan sentencias preparadas para mitigar riesgos de seguridad.

Consulta de disponibilidad de plazas por evento:

```
SELECT e.titulo, e.fecha, (e.capacidad_maxima - COUNT(r.id_reserva)) AS
```

```
plazas_disponibles
```

```
FROM Eventos e
```

```
LEFT JOIN Reservas r ON e.id_evento = r.id_evento AND r.estado = 'confirmada'
```

```
GROUP BY e.id_evento
```

```
HAVING plazas_disponibles > 0;
```

Recuperación de reservas activas de un usuario (uso de parámetros):

```
SELECT r.id_reserva, e.titulo, e.fecha
```

```
FROM Reservas r
```

```
JOIN Eventos e ON r.id_evento = e.id_evento
```

```
WHERE r.id_usuario = ? AND r.estado = 'confirmada'
```

```
ORDER BY e.fecha ASC;
```

5. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

5.1. Justificación de Tecnología y Software

Para este proyecto, se ha seleccionado un stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) debido a su probada estabilidad y eficiencia en la gestión de sistemas basados en bases de datos relacionales:

Frontend (HTML5, CSS3, JavaScript): Uso de diseño responsivo para asegurar que los visitantes puedan reservar desde dispositivos móviles durante su visita al museo.

Backend (PHP 8.2): Se utiliza PHP por su madurez y la potencia de su extensión PDO (PHP Data Objects), que permite una capa de abstracción de datos segura mediante el uso mandatorio de sentencias preparadas.

Seguridad: Implementación de algoritmos de hashing Bcrypt para la protección de credenciales, cumpliendo con los estándares actuales de ciberseguridad.

Motor de Base de Datos (MySQL 8.0): Garantiza la atomicidad de las transacciones en el proceso de reserva de entradas.

5.2. Instalación y Configuración de la Aplicación

El despliegue del entorno de desarrollo y producción debe seguir este protocolo:

Entorno de Servidor: Configurar un servidor Apache con soporte para PHP 8.x.

Base de Datos: Crear una base de datos denominada aeromuseo_db e importar el archivo database/schema.sql para generar la estructura de tablas.

Configuración de Conexión: Editar el archivo includes/config.php, definiendo las constantes de conexión (DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME).

Gestión de Dependencias: Asegurar que los permisos de escritura estén habilitados en el directorio de logs y subida de imágenes de aeronaves.

5.3. Especificaciones Hardware del Sistema

Se detallan los requisitos de servidor necesarios para soportar una concurrencia media de 200 usuarios simultáneos.

Componente

Requisito Mínimo

Requisito Recomendado

CPU

1 vCPU @ 2.0 GHz

2 vCPUs @ 2.4 GHz (Optimizado para hilos de PHP)

Memoria RAM

2 GB DDR4

4 GB DDR4

Almacenamiento

20 GB SSD

50 GB NVMe (Para carga rápida de recursos multimedia)

Red

100 Mbps

1 Gbps con protección anti-DDoS

6. ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

6.1. Descripción de las Operaciones

Proceso de Reserva para Visitantes:

El visitante accede a la sección "Eventos y Tours".

El sistema consulta la base de datos y muestra solo las actividades con plazas libres.

El usuario selecciona la actividad y el sistema verifica su sesión activa.

Tras la confirmación, se ejecuta una transacción SQL que inserta la reserva y genera un código de confirmación.

Proceso Administrativo de Creación de Eventos:

El administrador inicia sesión en el área restringida mediante validación de rol.

Accede al formulario de "Alta de Evento".

Ingresa los datos de la exposición (p. ej., "Exhibición del Douglas DC-3").

El sistema valida los datos y publica la actividad, haciéndola visible instantáneamente para el público.

6.2. Interfaz y Navegación de la Aplicación

La arquitectura se ha estructurado para ser "libre de fricción":

Página Principal: Destacados de la colección permanente y acceso rápido a reservas.

Explorador Aeronáutico: Catálogo de piezas del museo con información técnica.

Panel de Usuario: Espacio personal donde el visitante gestiona sus asistencias.

Backend Administrativo: Interfaz simplificada con paneles estadísticos sobre la afluencia de público.

7. CÓDIGO FUENTE RELEVANTE

8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

9. APÉNDICES

10.BIBLIOGRAFÍA